Gebrauchsanleitung

CorEx 3Link



Cornelsen
EXPERIMENTA

Über dieses Handbuch

Das beschriebene Produkt unterliegt ständiger Verbesserung. Änderungen erfolgen ohne Ankündigung. Für eventuelle Fehler oder Unterlassungen in dieser Beschreibung schließen wir jegliche Haftung aus, desgleichen haften wir nicht für Verluste oder Schäden, die in Zusammenhang mit den Informationen in diesem Handbuch oder dem Gebrauch der Software entstehen könnten.

Dieses Handbuch beschreibt die Handhabung des Datenloggers CorEx 3Link (Bestellnr. 73045).
Dieses Handbuch kann für den Gebrauch in Ausbildungsstätten des Lizenzträgers kopiert werden.

Software-Lizenz

Sie sind berechtigt, die erworbene CorEx Sensing Science Software auf beliebig vielen Computersystemen Ihrer Schule/Institution zu installieren.

© 2012 Cornelsen Experimenta, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Cornelsen Experimenta.
Hinweise zu §§ 46, 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung eingescannt und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden.
Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen.
Für Schäden, die durch die nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Materialien verursacht wurden, übernehmen wir keine Haftung.

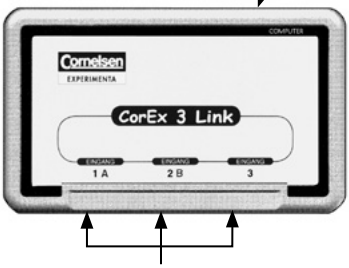
Inhalt

Lieferumfang....4
Was zusätzlich erforderlich ist....4
Installation....5
Die Handhabung von CorEx 3Link nach der Installation....6
Die CorEx Sensing Science Software....7
Verwendung der Smart Q-Sensoren....11
Technische Informationen....13

Lieferumfang

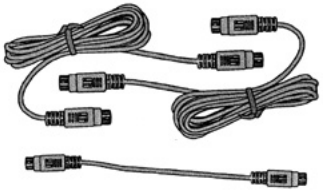
Das CorEx 3Link-Interface

USB-kompatibler Eingang



Sensor-Eingänge 1–3
(die Eingänge 1 und 2 sind außerdem für Zeitmessungen mit A und B gekennzeichnet)

Zwei lange und ein kurzes Smart Q-Sensoranschlusskabel



* Im Downloadbereich unter www.corex.de finden Sie die jeweils aktuelle Version der Sensing Science Software, des Firmware-Updates und der Handbücher.



USB-Verbindungskabel



CD-ROM mit
CorEx Sensing Science Software
und
Anleitungen für Logger, Sensoren und Software*



Gebrauchsanleitung für den Datenlogger CorEx 3Link

Hinweis: Da das Interface CorEx 3Link nur über einen USB Port angeschlossen werden kann, sind nur PCs geeignet, deren Betriebssystem USB unterstützt wie Windows 98SE, 2000, Me, XP und Windows 7. USB wird nicht unterstützt von Windows 95, 98 oder NT (Workstation und Server).

Was zusätzlich erforderlich ist

1. CorEx Sensing Science Software

Mit der Software lassen sich die vom CorEx 3Link gesammelten Daten direkt auf einen PC übertragen und dort anzeigen und analysieren.

Die Handhabung der Software ist in der Gebrauchsanleitung zur CorEx Sensing Science Software beschrieben, sie ist im Lieferumfang enthalten.

2. Smart Q-Sensoren zur Datenerfassung

Die aktuell lieferbaren Sensoren finden Sie unter **www.corex.de** im Internet oder im aktuellen Katalog *Natur und Technik*, den Sie kostenlos bei Cornelsen Experimenta anfordern können.



Installation

CorEx 3Link wird über die USB-Schnittstelle mit einem PC verbunden, auf dem die CorEx Sensing Science Software installiert ist. Die Messdaten von jedem an das CorEx 3Link Interface angeschlossenen Smart Q-Sensor werden dann direkt an den Computer übergeben und auf dem Bildschirm angezeigt.

1. Schritt

Wenn die CorEx Sensing Science Software noch nicht auf dem zu verwendenden PC installiert ist, muss dies zunächst geschehen. (CorEx 3Link benötigt die Version 2.8 oder höher). Während der Installation darf CorEx 3Link **nicht** am USB Port des PC angeschlossen sein. Einzelheiten zur Installation der Software sind der Anleitung zur Sensing Science Software auf der mitgelieferten CD-ROM (Best.-Nr. 74500) zu entnehmen.

Hinweis: Um die Versionsnummer der Software festzustellen, öffnen Sie den Programmteil Messanzeigen und wählen „Hilfe über“ aus dem Hilfe-Menü. Wenn Sie eine frühere Version als 2.8 haben, müssen Sie die alte Version mit den Windows Werkzeugen komplett zu löschen, ehe die neue Version installiert wird

2. Schritt

Installation der CorEx 3Link USB Treiber

Hinweis für Windows 2000 und XP Anwender:
Das Einloggen muss als Administrator oder mit entsprechenden Zugangsrechten erfolgen.

1. CorEx 3Link wird mit Hilfe des USB Verbindungskabels mit dem PC verbunden. Dabei wird der quadratische Stecker des USB Kabels in die USB Buchse am CorEx 3Link und der Stecker mit dem flachen Ende in einen USB Port am PC gesteckt.
2. Windows erkennt automatisch den Anschluss eines neuen Gerätes und installiert den Treiber.

Schritt 3

Schließen Sie die gewünschten Smart Q-Sensoren an die Sensoreingänge des CorEx 3Link an (siehe Seite 12).

Schritt 4

Öffnen Sie die CorEx Sensing Science Software. Wenn die Software erstmals gestartet wird, öffnet sich ein Interface Abfragefenster. Wählen Sie „CorEx Logger“ und „USB Schnittstelle“ und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.

Das Programm speichert die Auswahl und ist damit für alle zukünftigen Anwendungen konfiguriert. Der Computer übernimmt die Kontrolle und der angeschlossene Sensor wird automatisch erkannt und kalibriert.



Die Handhabung von CorEx 3Link nach der Installation

- Verbinden Sie CorEx 3Link mit Hilfe des USB Verbindungskabels mit dem PC.
- Schließen Sie den gewünschten Sensor an den Eingang des CorEx 3Link an.
- Öffnen Sie die CorEx Sensing Science Software.
- Der angeschlossene Sensor wird automatisch erkannt und kalibriert.

Für eine umfassende Information zur Software verwenden Sie bitte die Gebrauchsanleitung zur CorEx Sensing Science Software auf der Anleitungs-CD. Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung der einzelnen Programmteile.

Die CorEx Sensing Science Software

Die Software hat 6 Haupt-Menüpunkte (Programmteile): *Easy Log, Digimeter/ Messanzeigen, Snapshot/Schnappschuss, Grafik, Oszilloskop* und *Zeit messen.*

Die Startseite (Home) wird als Navigationsfenster genutzt und führt über Schaltflächen zu den einzelnen Programmteilen.



Durch Anklicken des Home-Icons wird ein Übersichtsfenster geöffnet:



Startseite für die Stufe 1



... für die Stufen 2 und 3



Easy Log

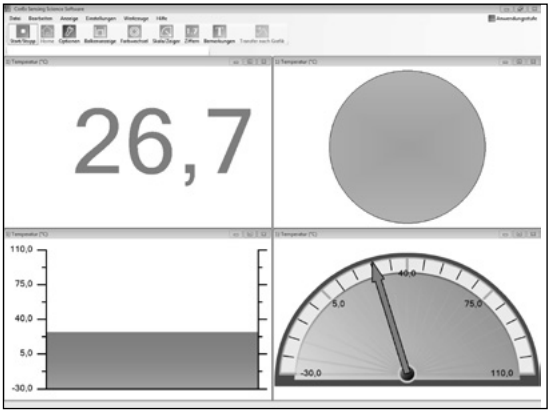
In diesem Programmteil lässt sich mit zwei Mausklicks eine Datenerfassung und Aufzeichnung starten. Die aufzeichnenden Sensoren können angewählt werden. Diese Datensätze können gespeichert und bearbeitet werden.





Digimeter/Messanzeigen

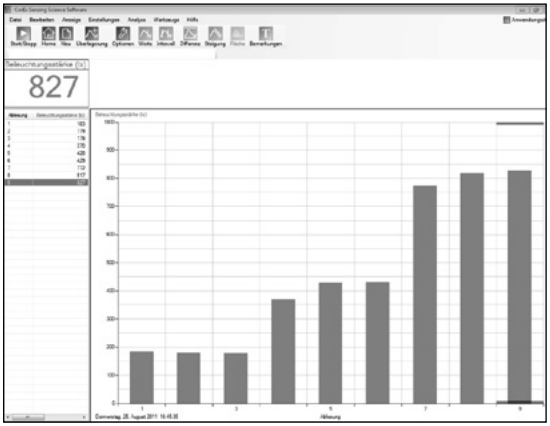
Mit diesem Programmteil lassen sich aktuelle Messdaten von analogen Sensoren in vier verschiedenen Displays oder einzeln als Vollbild anzeigen. Das Programm wurde entwickelt, um den Schülern auf einer Eingangsstufe die Möglichkeiten der Messdatenaufnahme mit Sensoren und ihre Darstellung und Interpretation in verschiedenen Messanzeigen aufzuzeigen. Die vier Anzeigeformen sind *Farbwechsel-Anzeige*, *Balken-Anzeige*, *Skala/Zeiger-Anzeige* und *Ziffern-Anzeige*.





Snapshot/Schnappschuss

Dieser Programmteil erlaubt die Erfassung der aktuellen Messwerte auf Mausklick. Die Datensätze können gespeichert und analysiert werden. Damit kann man bei bestimmten Zuständen messen z. B. Schall bei der Vorbeifahrt eines Fahrzeugs.

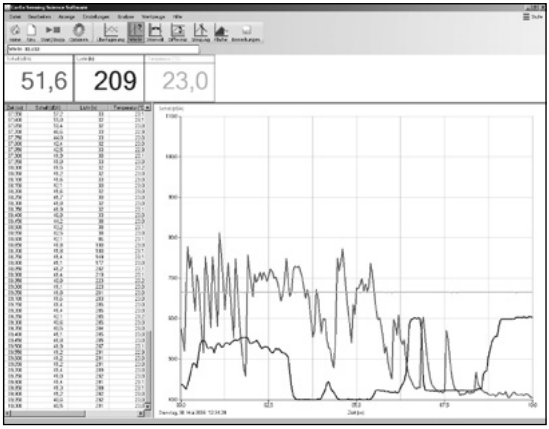




Grafik

Dieser Programmteil dient zum Erfassen und Anzeigen von Signalen von analogen Sensoren im Diagramm und/oder Tabellenformat mit Werkzeugen zur Datenanalyse.

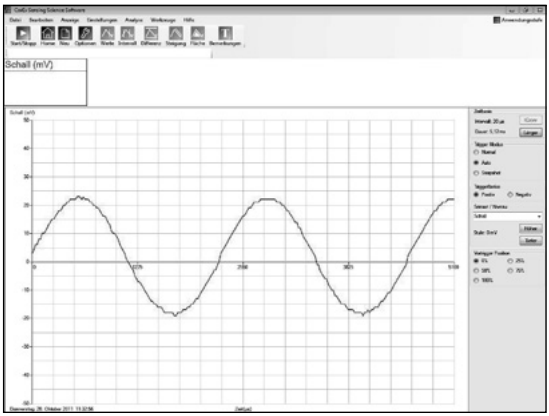
Wird **Grafik** aus dem Home-Menü aufgerufen, ist eine Liniendarstellung für den Ablauf von 10 Sekunden voreingestellt.





Oszilloskop

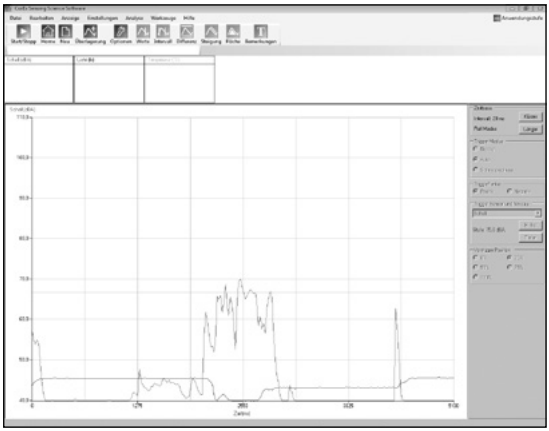
Ist ein Programmteil zur Schnelldarstellung und zum Zeichnen von Kurven. Es bildet viele Funktionen eines einfachen Oszilloskops ab.





Zeit messen

Mit diesem Programmteil lassen sich Zeit-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsversuche mit digitalen Schalt-Sensoren durchführen und auswerten.





Datei öffnen

Hier können Dateien von früheren Messungen zur Bearbeitung geöffnet werden.



Arbeitsblatt öffnen

Hier können selbst angelegte oder vorgefertigte Arbeitsblätter ausgewählt und geöffnet werden. Diese Arbeitsblätter enthalten schriftliche Anleitungen für Lehrer und Schüler sowie Einstellungsdateien für den Logger. Die Messungen lassen sich direkt aus dem Arbeitsblatt starten.



Einstellung öffnen (nur bei Anwendungsstufe 2 und 3)

Selbst angelegte oder vorgefertigte Einstellungsdateien können hier ausgewählt und geöffnet werden. Diese Einstellungsdateien konfigurieren den Logger mit Parametern und Startbedingungen für eine Messung.



Logger Einstellung (nur bei Anwendungsstufe 2 und 3)

Mittels dieses Programmteils kann der Logger auf eine bestimmte Messzeit und besondere Startbedingungen für den rechnerfernen Einsatz eingestellt werden.



Logger Abfragen

Mit diesem Programmteil kann man im Logger gespeicherte Datensätze abrufen. Diese Datensätze werden mit Datum und Erfassungsart angezeigt.

Verwendung der Smart Q-Sensoren

Sensoranschlusskabel

Mit dem CorEx 3Link wird ein langes Sensoranschlusskabel geliefert. Mit Hilfe dieses Kabels kann ein Smart Q-Sensor an das CorEx 3Link Interface angeschlossen werden

Weitere Kabel können Sie einzeln bei Cornelsen Experimenta bestellen:

Sensoranschlusskabel kurz (15 cm lang) Best.-Nr. 73004

Sensoranschlusskabel lang (150 cm lang) Best.-Nr. 73005

Hinweis: Die Smart Q-Sensoren müssen separat bestellt werden. Sie sind nicht im Lieferumfang des CorEx 3Link enthalten.

Smart Q-Sensoren

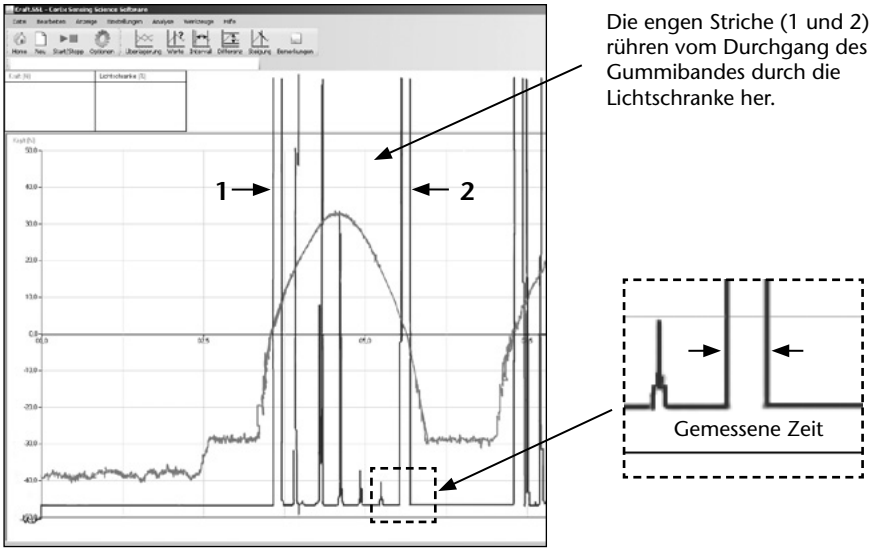
Smart Q-Sensoren stehen für viele Messaufgaben der Naturwissenschaften zur Verfügung und werden kontinuierlich weiter entwickelt. Jeder Sensor ist mit einem Mikroprozessor ausgestattet, der die Kalibrierung und die Selbst-Identifikationsdaten gespeichert hat. Durch das Entfallen jeglicher Anschlussprozeduren ist der Umgang mit den Sensoren völlig problemlos und einfach.

Es stehen zwei Sensor-Typen zur Verfügung:

1. **Analoge Sensoren**
   Mit analogen Sensoren können Zustandsänderungen z.B. bei Licht, Schall oder Temperatur gemessen werden. Die physikalischen Werte werden in elektrische Signale umgewandelt, die vom CorEx 3Link erfasst und an den Computer weitergeleitet werden. Alle Smart Q-Sensoren sind werkseitig kalibriert, einige verfügen über mehrere Messbereiche wie z.B. der Sauerstoff-Sensor oder können vom Anwender zusätzlich kalibriert werden (pH-Sensor). Dafür steht innerhalb der CorEx Sensing Science Software der Programmteil Sensorkonfiguration zur Verfügung.
2. **Digitale Sensoren**
   Diese Sensoren sind Schaltern vergleichbar, die Ein/Aus-Situationen erfassen. Typische digitale Sensoren sind Lichtschranken oder die Schaltermatte.
   Die Sensoren können mit dem Programmteil Zeit messen der CorEx Sensing Science Software für Zeitmessungen (Zeit, Geschwindigkeit, Beschleunigung) verwendet werden.

In diesem Beispiel werden ein Kraftsensor und eine Lichtschranke dazu verwendet, um die Abhängigkeit zwischen dem Impuls und dem Wechsel der Schwingrichtung während eines „Bungee-Sprunges“ zu untersuchen.

Eine am Kraftsensor an einem Gummiband aufgehängte Unterbrecherkarte fällt durch eine Lichtschranke (siehe und mit Hilfe der erfassten Zeit kann die Geschwindigkeit des „Springers“ errechnet werden.

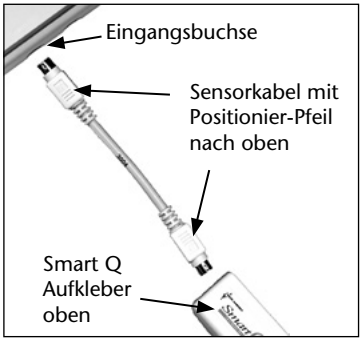


Die engen Striche (1 und 2) rühren vom Durchgang des Gummibandes durch die Lichtschranke her.

Die Gehäuse der Smart Q-Sensoren sind mit einer Mini DIN Buchse versehen. Die Sensoranschlusskabel zur Verbindung von Sensor und CorEx 3Link verfügt über den entsprechenden Mini DIN Stecker. Spezielle Sensorinformationen können Sie der jeweiligen Gebrauchsanleitung, die sich auf der Anleitungs-CD befindet, entnehmen.

Für die Mehrzahl der Smart Q-Sensoren gilt die folgende Anschlussanleitung:

- Das Sensorgehäuse wird so gehalten, dass sich der Smart Q-Aufkleber oben befindet.
- Ein Stecker des Sensoranschlusskabels wird so in die Buchse des Sensorgehäuses gesteckt, dass sich der Pfeil am Stecker oben befindet.
- Der zweite Stecker des Sensoranschlusskabels wird so in eine Eingangsbuchse am CorEx 3Link gesteckt, dass sich der Pfeil am Stecker oben befindet.



Technische Information

Stromversorgung

CorEx 3Link wird aus der USB Schnittstelle mit dem notwendigen Strom versorgt, wenn es am PC angeschlossen ist.

Hinweis: CorEx 3Link kann nur direkt an den USB-Port eines PC oder unter Verwendung eines stromversorgten USB-Hub angeschlossen werden. Es arbeitet nicht mit einem nicht stromversorgten Hub (CorEx 3Link benötigt eine Ausgangsleistung von 500 mA).

Spezifikation

USB kompatible Kommunikation V1.1

Erfassungsauflösung: 12 bit

Schnellste Erfassungsgeschwindigkeit (pro Kanal): 20 µs

Sensoreingänge: 3

Abmessungen: 118 x 70 x 25 mm

Digitale Zeiterfassung: 4 µs

Pflege und Wartung

Das Gehäuse kann mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.

Das Gerät ist nicht wasserdicht und sollte nicht mit Wasser oder Seifenlösung in Verbindung gebracht werden.

Das Gerät darf keiner extremen Hitze oder Kälte ausgesetzt werden und muss in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

Die Arbeitstemperatur ist 0–40 °C bei 0–95% rel. Feuchte (nicht kondensierend).

CorEx 3Link enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können.

Fehlerbeseitigung

Falls CorEx 3Link nicht auf den Computer reagiert, kann durch Entfernen und wieder Anschließen der USB Kabelverbindung ein Reset durchgeführt werden.

Bei dauerhaftem Fehler wenden Sie sich bitte an Cornelsen Experimenta unter Angabe der folgenden Daten:

- Konfiguration des eingesetzten PCs
- Versionsnummer der verwendeten CorEx Sensing Science Software
- Beschreibung des festgestellten Fehlers

Bei telefonischer Fehlerbeseitigung stellen Sie sicher, dass Sie CorEx 3Link mit dem PC am Ort des Anrufes betreiben können.



Hinweis nach § 10 Abs. 2 ElektroG

Bitte senden Sie dieses Gerät nach Ende seiner Lebensdauer unfrei an uns zurück. Wir werden es dann fachgerecht und auf unsere Kosten entsorgen.

Gebrauchsanleitung „CorEx 3Link“
Bestellnummer 73045 5

Holzhauser Straße 76
D-13509 Berlin
Tel.: + 49 (0)30 435 90 2-0
Fax: + 49 (0)30 435 90 2-22
eMail: info@corex.de
Internet: www.corex.de

© Cornelsen Experimenta, Berlin
02.00